(i) தசமப் புள்ளிக்கு இடப்பக்கம் ஒரேயொரு பூச்சியமற்ற எண் இருக்குமாறு, தசமப் புள்ளியை நகர்த்துக.

(ii) பழைய தசமப் புள்ளிக்கும் புதிய தசமப் புள்ளிக்கும் இடையில் உள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக. இதை 'n' என்க. இதை 10 இன் அடுக்கில் 10^n என எழுத வேண்டும்.

(iii) தசமப் புள்ளியானது இடப்பக்கம் நகர்த்தப்பட்டிருந்தால் அடுக்கு 'n' ஆனது மிகை எண் ஆகும். அது வலப்பக்கம் நகர்த்தப்பட்டிருந்தால் அடுக்கு 'n' ஆனது குறை எண் ஆகும்.

N என்ற எண்ணை $N = a \times 10^n$ என எழுதலாம். இங்கே, $1 \leq a < 10$, 'n' ஒரு முழு) என்றவாறு குறித்தலே அறிவியல் குறியீடு எனப்படும்.

கீழே அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 10 அடிமான எளிய எடுத்துக்காட்டுகள் மேற்கண்ட விளக்கத்தைத் தெளிவுபடுத்தும்.

தசமப் புள்ளி வடிவம்	அறிவியல் குறியீடு
100	1×10^2
1,000	1×10^3
10,000	1×10^4
1,00,000	1×10^5
10,00,000	1×10^6
1,00,00,000	1×10^7

தசமப் புள்ளி வடிவம்	அறிவியல் குறியீடு
0.01	1×10^{-2}
0.001	1×10^{-3}
0.0001	1×10^{-4}
0.00001	1×10^{-5}
0.000001	1×10^{-6}
0.0000001	1×10^{-7}

மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.28 அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக.

(i) 9768854 (ii) 0.04567891 (iii) 72006865.48

தீர்வு

(i) $9\ 7\ 6\ 8\ 8\ 5\ 4\ .\ 0 = 9.768854 \times 10^6$

$6\ \ 5\ \ 4\ \ 3\ \ 2\ \ 1$

தசமப் புள்ளியானது 6 இடங்கள் இடப்பக்கமாக நகர்த்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, $n = 6$.

(ii) $0\ .\ 0\ \ 4\ \ 5\ \ 6\ \ 7\ \ 8\ \ 9\ \ 1 = 4.567891 \times 10^{-2}$

$1\ \ 2$

தசமப் புள்ளியானது இரண்டு இடங்கள் வலப்பக்கமாக நகர்த்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, $n = -2$.

(iii) $7\ \ 2\ \ 0\ \ 0\ \ 6\ \ 8\ \ 6\ \ 5\ .\ 4\ 8 = 7.200686548 \times 10^7$

$7\ \ 6\ \ 5\ \ 4\ \ 3\ \ 2\ \ 1$

தசமப் புள்ளியானது 7 இடங்கள் இடப்பக்கமாக நகர்த்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, $n = 7$.

2-Real Numbers_TM.indd 76 02/12/2022 20:28:05